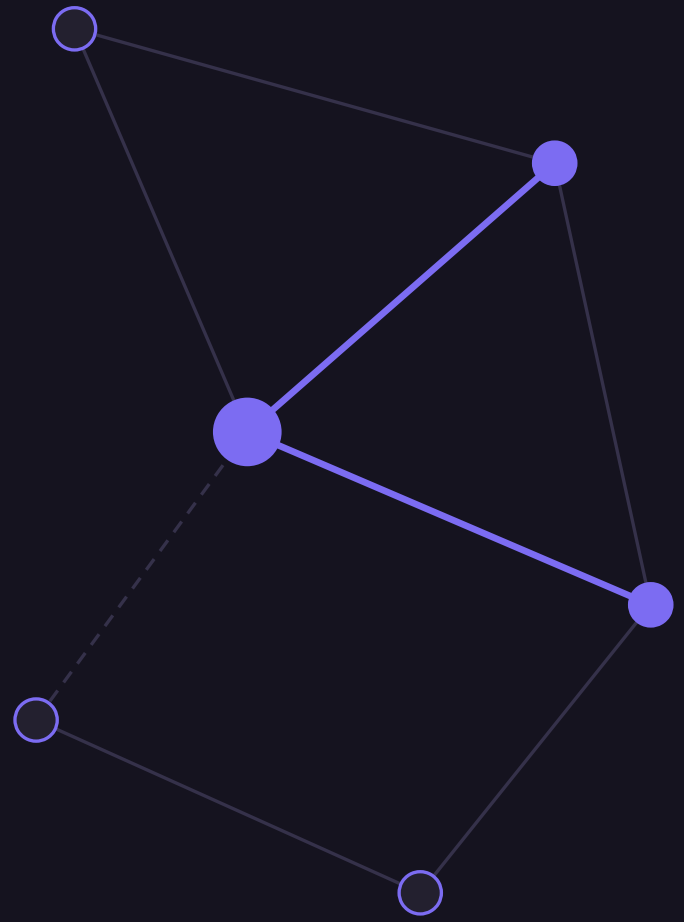
NOC SENAI

Trabalho de Conclusão de Curso · 2026

PROJETO DE INFRAESTRUTURA E MONITORAMENTO

Redundância de Rede e Monitoramento Integrado

Infraestrutura redundante entre Matriz e Filial e plataforma SennaGuard para monitoramento, gestão de incidentes e auditoria.



PARTE 1 · INFRAESTRUTURA DE REDE

PARTE 2 · PLATAFORMA SENNAGUARD

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

Duas frentes complementares de um mesmo projeto

A infraestrutura garante a continuidade da comunicação; a plataforma comprova e registra o seu funcionamento.

PARTE 01

Infraestrutura de rede (NOC)

- Topologia lógica Matriz–Filial
- Roteadores e alocação de interfaces
- Redundância de acesso à internet
- Servidor de monitoramento
- Plano de endereçamento IP
- Arquitetura de software

PARTE 02

Plataforma SennaGuard

- Painel do enlace em tempo real
- Controle de acesso por perfil
- Alertas com análise por IA
- Chamados com histórico auditável
- Equipamentos, manutenção e backups
- Conhecimento, usuários e segurança

01



PARTE 01

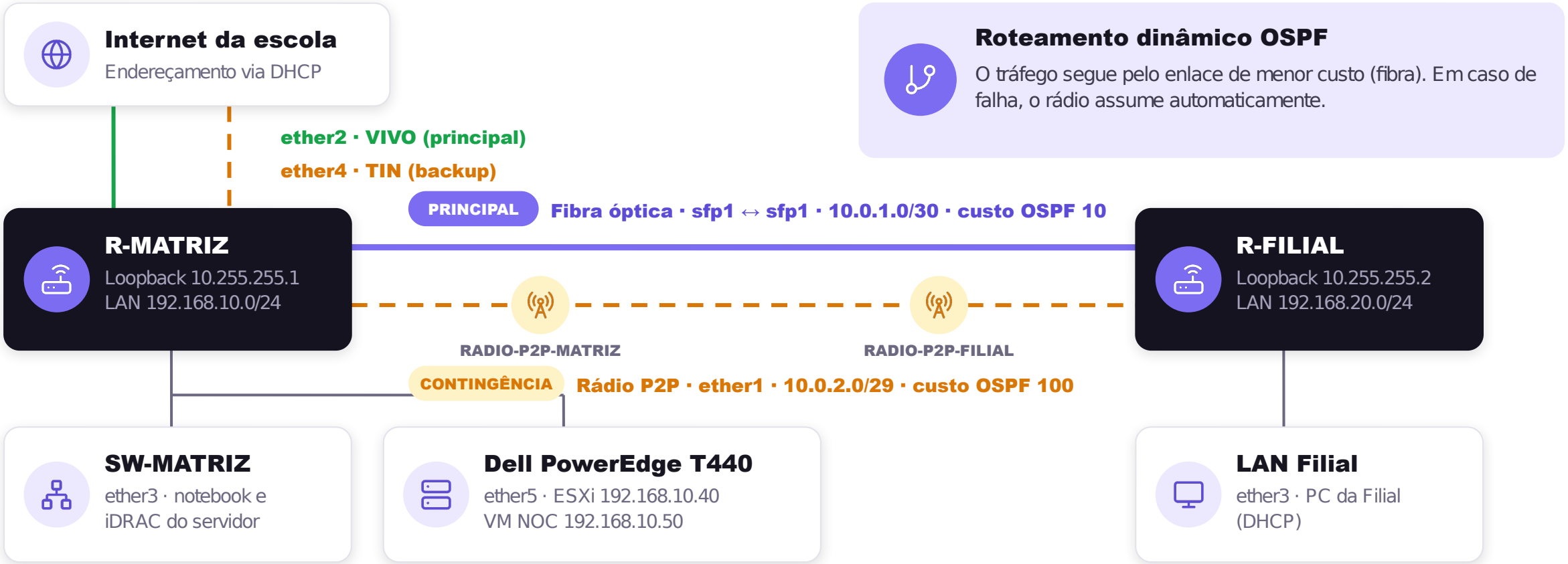
Infraestrutura de rede

Enlaces de fibra óptica e rádio entre Matriz e Filial, redundância de acesso à internet e servidor de monitoramento.

VISÃO GERAL

Topologia lógica da rede

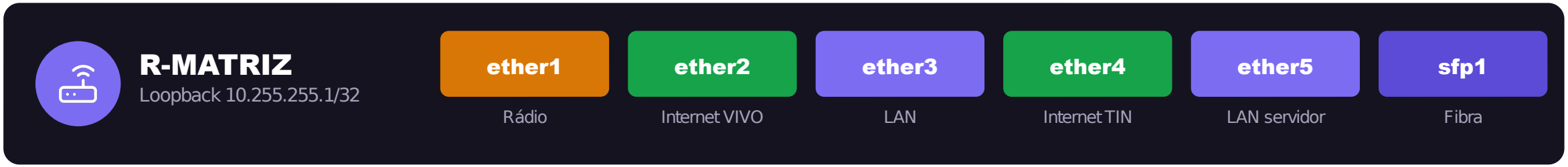
Dois enlaces independentes interligam as unidades; a Matriz concentra a internet e o monitoramento.



REDE FÍSICA

Roteador da Matriz (R-MATRIZ): alocação de interfaces

O acesso à internet é concentrado em um único equipamento; o servidor de rack utiliza portas dedicadas.



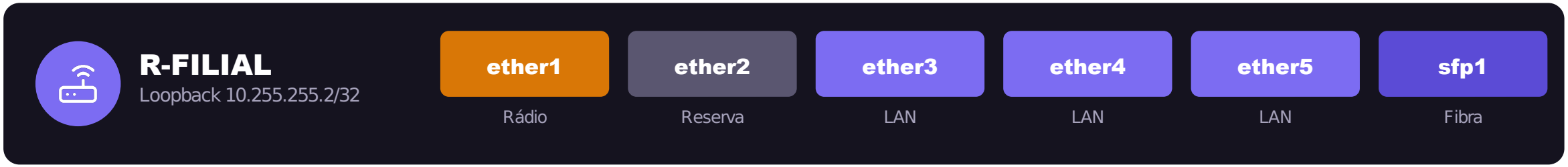
Porta	Nome	Função	Conexão
ether1	ether1-WAN-RADIO	Rádio (contingência) · 10.0.2.1/29	Fonte PoE da antena RADIO-P2P-MATRIZ
ether2	ether2-INTERNET	Internet da escola (DHCP) · link VIVO	Ponto de rede da escola
ether3	ether3-LAN	Rede local	SW-MATRIZ: notebook e iDRAC do servidor
ether4	ether4-TIN	Internet de contingência (DHCP) · link TIN	Segundo ponto de rede da escola
ether5	ether5-LAN	Rede local	Dell T440: ESXi (192.168.10.40) e VMs
sfp1	sfp1-WAN-FIBRA	Fibra (principal) · 10.0.1.1/30	Módulo SFP até a sfp1 do R-FILIAL

Loopback 10.255.255.1/32: router-id do OSPF e endereço de monitoramento. MTU de 2000 bytes em todas as interfaces.

REDE FÍSICA

Roteador da Filial (R-FILIAL): alocação de interfaces

A Filial não possui saída direta para a internet; o tráfego é encaminhado à Matriz por qualquer um dos enlaces.



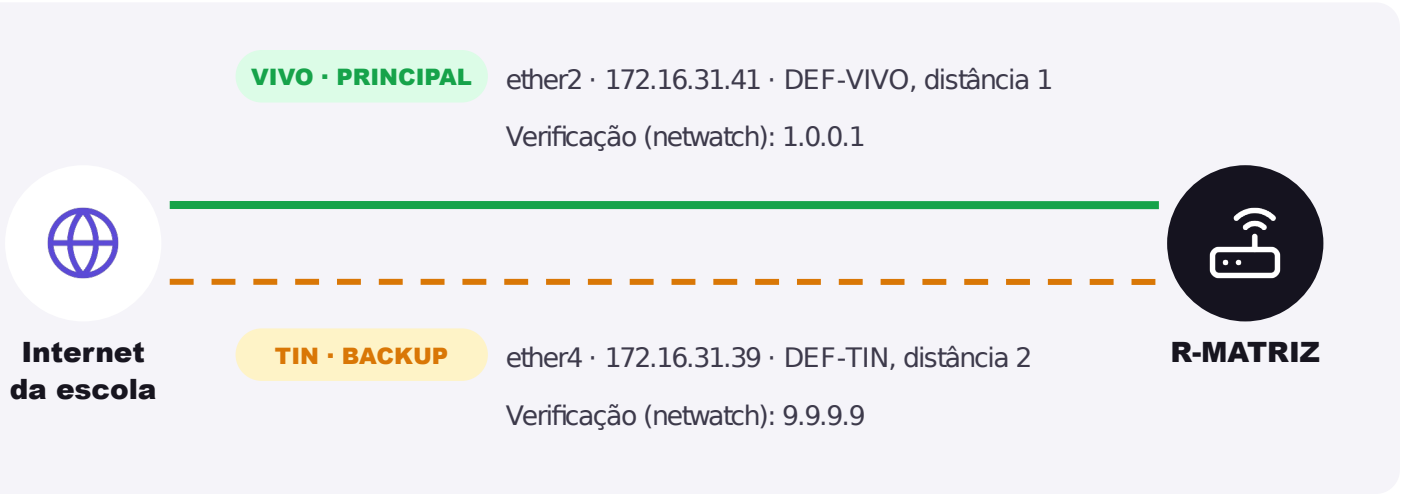
Porta	Nome	Função	Conexão
ether1	ether1-WAN-RADIO	Rádio (contingência) · 10.0.2.2/29	Fonte PoE da antena RADIO-P2P-FILIAL
ether2	ether2-reserva	Reserva	Sem uso · alerta desativado
ether3	ether3-LAN	Rede local	PC da Filial (DHCP)
ether4	ether4-LAN	Rede local	Disponível para PCs ou SW-FILIAL
ether5	ether5-LAN	Rede local	Disponível para PCs ou SW-FILIAL
sfp1	sfp1-WAN-FIBRA	Fibra (principal) · 10.0.1.2/30	Módulo SFP até a sfp1 do R-MATRIZ

Loopback 10.255.255.2/32: router-id do OSPF e host monitorado pelo Zabbix. A Filial administra apenas o próprio roteador, sem acesso à Matriz ou às antenas.

REDUNDÂNCIA DE INTERNET · TESTE EM 03/11/2026

Acesso à internet com comutação automática

Dois links da rede da escola chegam ao R-MATRIZ; na falha de um cabo ou porta, o link secundário assume em segundos.





Cartão Internet no SennaGuard

Exibe o link em uso, a latência e o IP de cada link. Comuta para "Pelo TIN (backup)" em cerca de 10 s.

5 s

Intervalo de verificação do netwatch; o link é considerado indisponível com 60% de perda em 5 pings.

5–10 s

Tempo de comutação total para o link TIN após a falha do link VIVO.

03/11/2026

Teste realizado com a remoção física do cabo do link VIVO; comutação confirmada.

Limitação: ambos os links pertencem à mesma rede da escola. A solução protege contra falhas de cabo ou porta, mas não contra a indisponibilidade total da internet da instituição.

SERVIDOR DE MONITORAMENTO

Uma máquina virtual com duas interfaces de rede

Debian 12 com Zabbix 7.0 LTS e Grafana, hospedado em VMware ESXi no servidor Dell PowerEdge T440 da Matriz.

APLICAÇÕES

Zabbix Server 7.0 LTS · Grafana · SennaGuard

MÁQUINA VIRTUAL · DEBIAN 12 (BOOKWORM)

Python 3.11 · 4 GB RAM · 1 vCPU · 20 GB de disco

VIRTUALIZAÇÃO

VMware ESXi · 192.168.10.40

HARDWARE

Dell PowerEdge T440 · ligado à ether5 do R-MATRIZ

Requisito de implantação
O VMnet0 do VMware deve estar vinculado à placa de rede cabeada; na opção "Automatic", pode ser associado à interface Wi-Fi.

ens33
Rede do projeto

192.168.10.50/24, sem gateway. Rotas para 192.168.20.0/24 e 10.0.0.0/8 via 192.168.10.1.

ens35
Internet (NAT)

Pacotes do Zabbix, Grafana e Gemini, isolada do plano de monitoramento.

Serviço	Endereço de acesso
Portal	https://192.168.10.50/
Zabbix	https://192.168.10.50/zabbix
SennaGuard	https://192.168.10.50/sennaguard
Grafana	porta 3000

ENDEREÇAMENTO

Plano de endereçamento IP

Cada rede e cada endereço fixo possuem função definida, o que simplifica o diagnóstico e o monitoramento.

Rede	Faixa
LAN Matriz	192.168.10.0/24
LAN Filial	192.168.20.0/24
Enlace de fibra	10.0.1.0/30
Enlace de rádio	10.0.2.0/29
Loopbacks	10.255.255.1 e 10.255.255.2

Alocação da LAN Matriz · 192.168.10.0/24

.1
R-MATRIZ

.2
SW-MATRIZ

.30
iDRAC do servidor

.40
VMware ESXi

.50
VM NOC

.100–.199
DHCP · notebooks e PCs

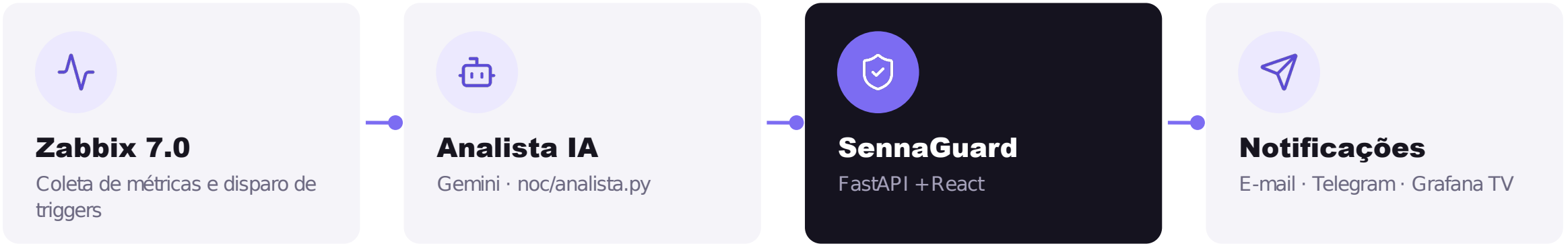
DHCP com opção 121 (rotas estáticas sem classe)

Estações conectadas à Matriz alcançam a Filial, as antenas e os enlaces pela rede cabeada, sem configuração manual de IP e mantendo o acesso à internet pelo Wi-Fi.

PILHA DE SOFTWARE

Do evento de rede à análise registrada

Fluxo de dados entre a coleta, a análise automatizada, a plataforma web e os canais de notificação.



ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

noc/

Scripts em Python para configuração do Zabbix, análise por IA, painéis, chamados, backup e testes de falha, executados integralmente via API.

sennaguard/

Aplicação web própria: backend em FastAPI com SQLite, frontend em React/TypeScript e atualização em tempo real via SSE.

routeros/

O diretório estado-atual/ contém a exportação direta da configuração dos roteadores, sem credenciais, como referência oficial.

02

PARTE 02

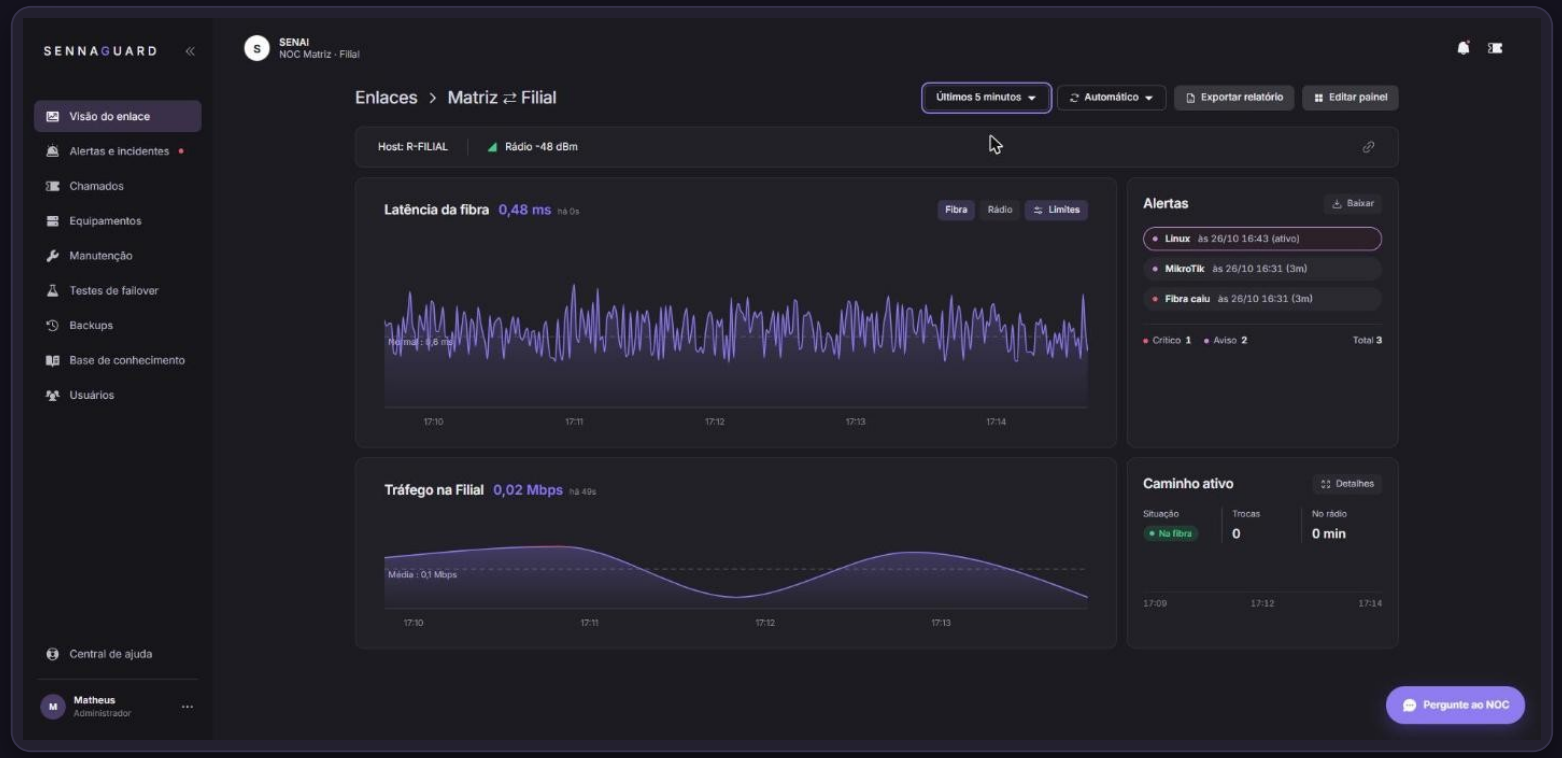
Plataforma SennaGuard

Monitoramento do enlace em tempo real, alertas analisados por IA e chamados com histórico auditável.

TELA INICIAL

Painel do enlace em tempo real

Indica, em uma única tela, se a Filial está conectada à Matriz, por qual caminho e com que qualidade.



Latência

Fibra e rádio em milissegundos, com linha de referência; trechos em vermelho indicam ausência de resposta.

Tráfego na Filial

Taxa de entrada em Mbps pelo caminho ativo, obtida via SNMP do R-FILIAL.

Caminho ativo

Situação atual, número de comutações e tempo acumulado no rádio.

Atualização

Automática: 1 s em períodos curtos, 10 s nos demais e imediata na mudança de caminho.

~2 s para exibir uma queda, com sonda própria de 1 s, independente do ciclo do Zabbix.

CONTROLE DE ACESSO

Permissões por perfil, validadas no servidor

O menu exibe apenas as funções permitidas; qualquer operação fora do perfil é rejeitada pelo servidor com o código HTTP 403.

Funcionalidade	Administrador	Analista	Operador	Cliente
Visão do enlace e assistente de IA	●	●	●	●
Abrir chamado	—	—	—	●
Atender chamado	●	●	●	Apenas os próprios
Visualizar e reconhecer alertas	●	●	●	—
Visualizar equipamentos	●	●	●	—
Agendar manutenção	●	●	Somente leitura	Recebe o aviso
Backups e relatório em PDF	●	●	—	—
Editar a base de conhecimento	●	●	Somente leitura	Somente leitura
Solicitar teste de failover	●	●	—	—
Aprovar teste de failover	●	—	—	—
Usuários e telas de TV	●	—	—	—

●permitido — não permitido

Separação de funções

O cliente da Filial abre os chamados; a equipe do NOC realiza o atendimento.

Dupla aprovação

O teste de failover interrompe a fibra intencionalmente: o Analista solicita e outro usuário, com perfil de Administrador, aprova.

ALERTAS E INCIDENTES

Alertas acompanhados de análise automatizada

Lista os problemas detectados nos últimos 7 dias em todos os equipamentos; cada alerta relevante recebe uma análise do Analista IA.

01 Resumo

Descrição do ocorrido em uma frase.

02 Linha do tempo

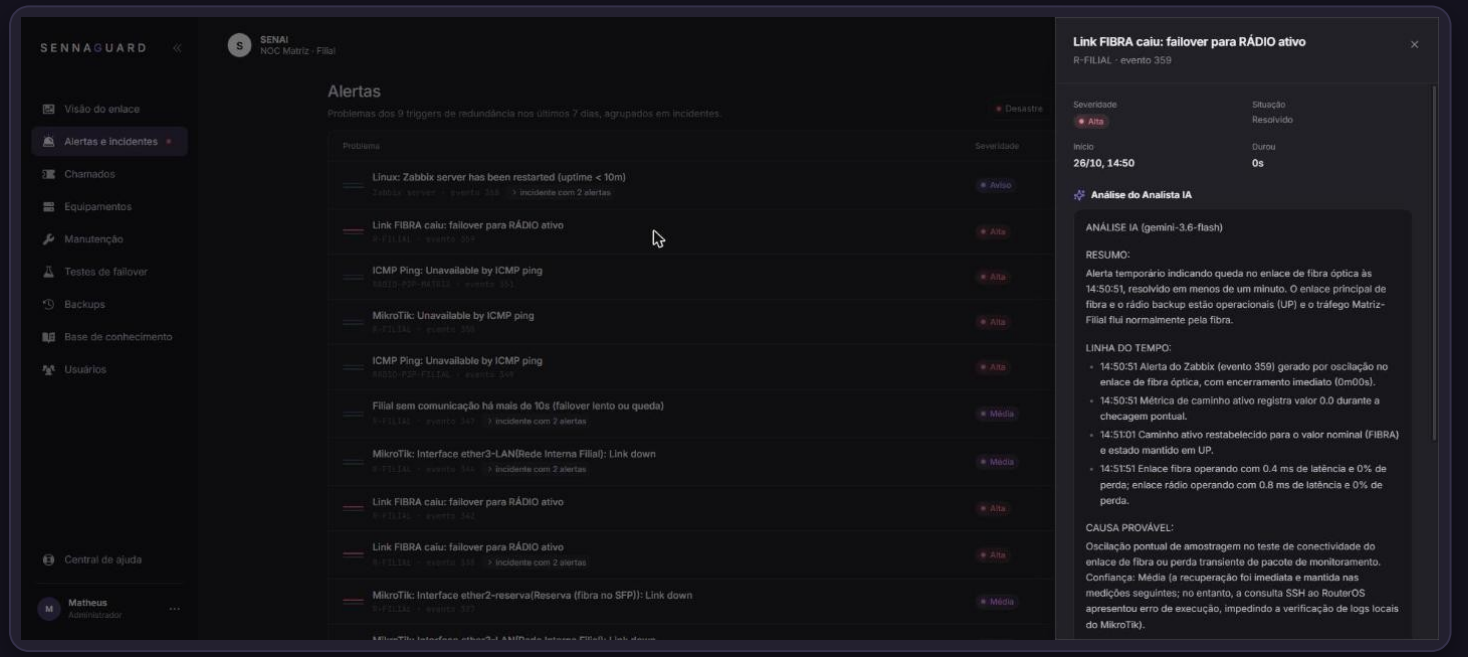
Eventos do mesmo incidente, agrupados.

03 Causa provável

Investigação direta no Zabbix e no MikroTik.

04 Ação recomendada

Impacto e próximos passos.

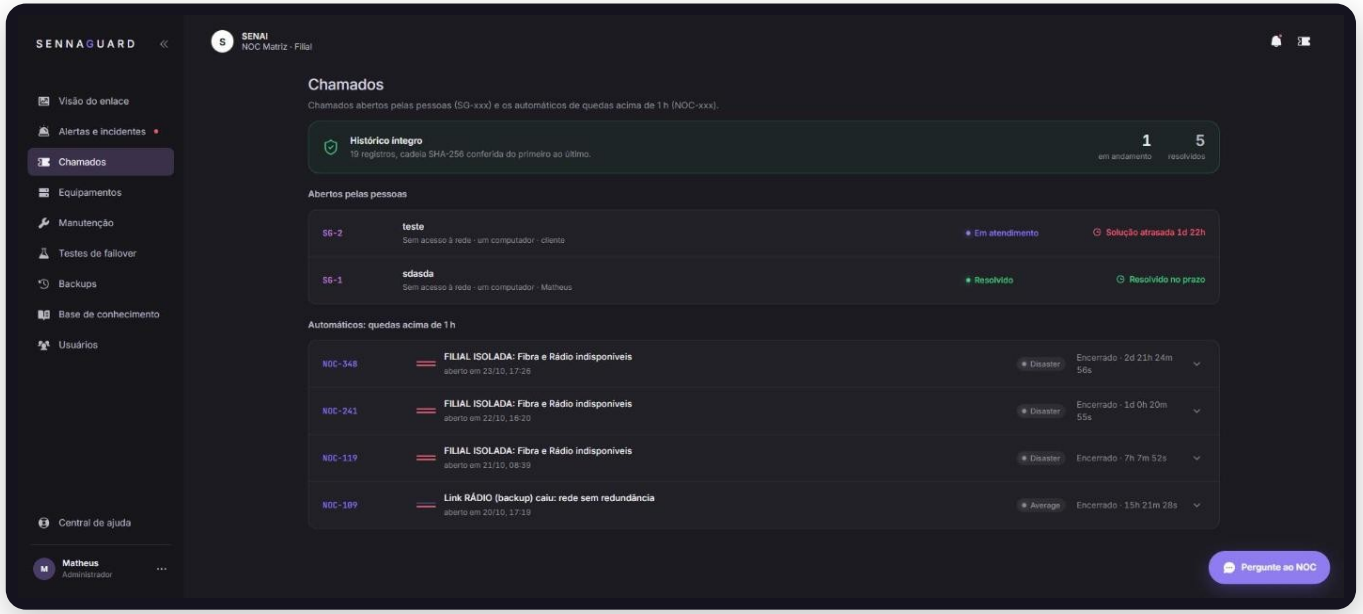


Medição de precisão: cada análise solicita a avaliação “foi útil?”; as respostas compõem o indicador de precisão da IA, exibido no topo da tela.

CHAMADOS

Atendimento centralizado com histórico íntegro

Chamados abertos por usuários e chamados gerados automaticamente pelo NOC são reunidos em uma única tela.



SG-xxx **Abertos pelo cliente**

Tipo de problema, computadores afetados, situação e SLA: "Resolvido no prazo" ou "Solução atrasada".

NOC-xxx **Gerados automaticamente**

Abertos pelo Analista IA quando um enlace permanece indisponível por mais de 1 hora.

Conversa com anexos, nota interna e confirmação de leitura pelo cliente.

Livro encadeado por SHA-256

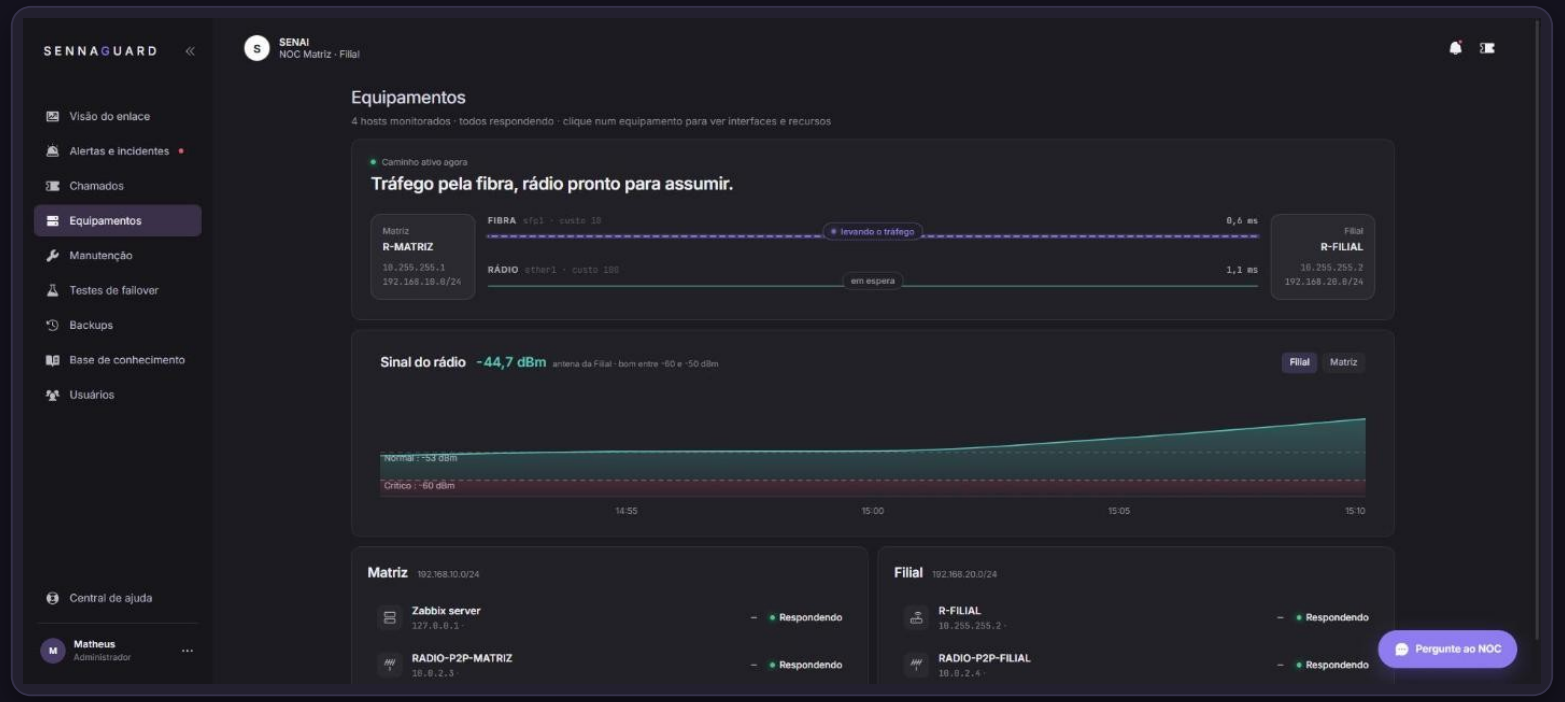
Cada registro contém o resumo criptográfico do anterior; qualquer alteração ou exclusão quebra a cadeia e é sinalizada.

Registro 1	Registro 2	Registro 3	Registro 4
hash ← #0	hash ← #1	hash ← #2	hash ← #3

EQUIPAMENTOS

Topologia ao vivo e estado de cada equipamento

Mostra o caminho em uso, o sinal do rádio e a disponibilidade de cada host monitorado pelo Zabbix.



Caminho ativo

R-MATRIZ → R-FILIAL com fibra (custo 10) e rádio (custo 100); o enlace em uso é destacado e animado.

Sinal do rádio

Sinal recebido em dBm, com limite crítico em –60 dBm; faixa recomendada de –60 a –50 dBm.

Ficha do equipamento

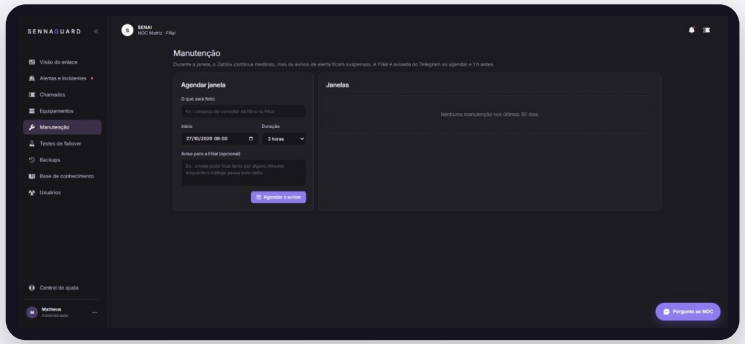
Dados SNMP: CPU, memória, tempo ligado e tráfego por interface em Mbps.

Equipamento sinalizado em vermelho apenas sem resposta em nenhuma interface ou com alerta de severidade Alta ou Desastre.

OPERAÇÃO

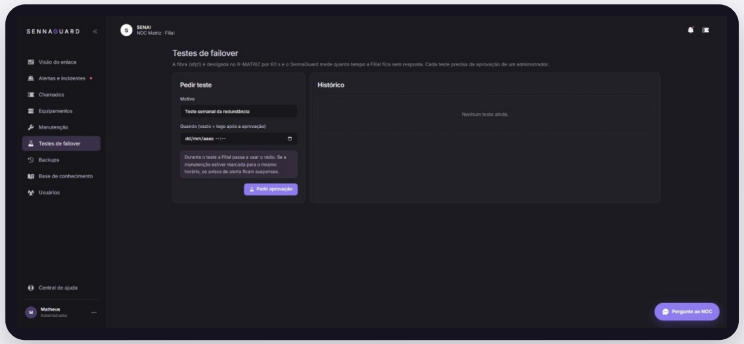
Manutenção, testes de failover e backups

Rotinas operacionais executadas e registradas pela própria plataforma.



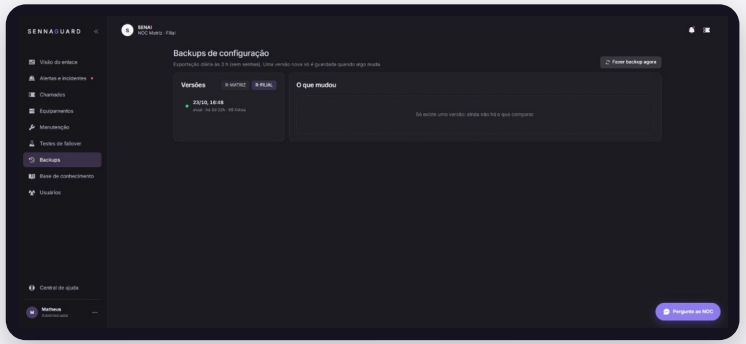
Manutenção programada

Agenda janelas de trabalho: o Zabbix continua medindo, mas as notificações ficam suspensas. A Filial é avisada pelo Telegram no agendamento e 1 h antes.



Testes de failover

Desliga a fibra (sfp1) do R-MATRIZ por 60 s e mede o tempo até o rádio assumir. Executado apenas após aprovação de um Administrador, com laudo em PDF.



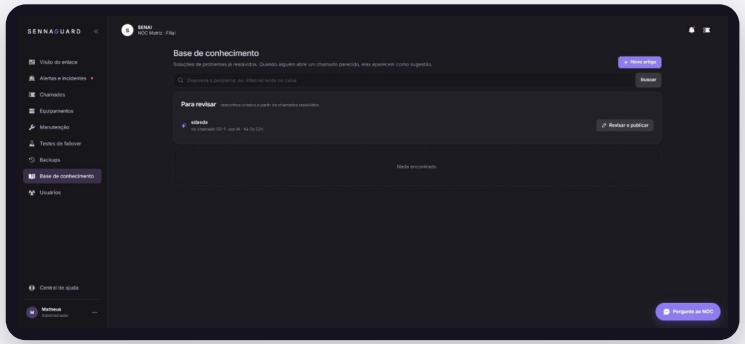
Backups de configuração

Exportação diária às 3 h dos dois roteadores, sem senhas. Gera nova versão apenas quando há alteração e compara versões linha a linha.

CONHECIMENTO E USUÁRIOS

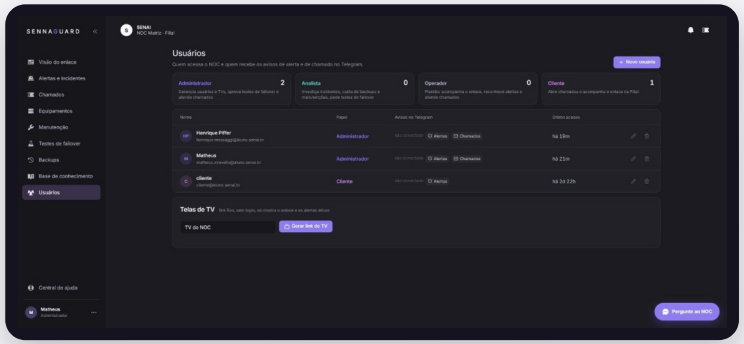
Base de conhecimento, usuários e assistente

Recursos que preservam o conhecimento da equipe e controlam o acesso à plataforma.



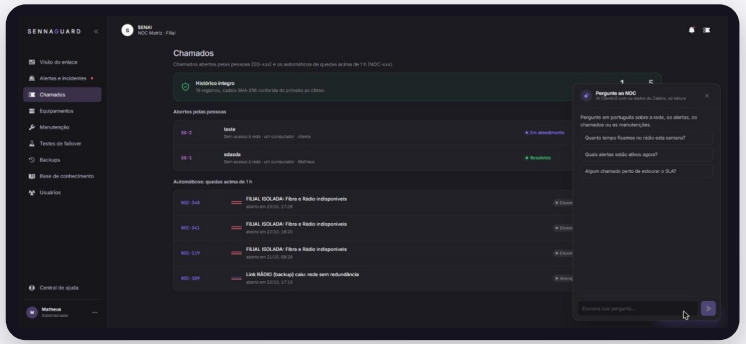
Base de conhecimento

Chamados resolvidos geram rascunhos de artigo pela IA, revisados e publicados pelo Analista. Os artigos são sugeridos quando o cliente abre um chamado semelhante.



Gestão de usuários

Cadastro, edição e remoção restritos ao Administrador, com ao menos um administrador sempre ativo. Telas de TV usam link fixo, sem login e revogável.



Pergunte ao NOC

Assistente baseado em Gemini, somente leitura, que consulta o Zabbix e o SennaGuard antes de responder (cerca de 30 s). O cliente acessa apenas os próprios dados.

SEGURANÇA

Revisão de segurança concluída em 26/10/2026

Três revisões independentes de código e testes no servidor em operação: nenhuma falha crítica ou alta; 13 falhas de severidade média e baixa corrigidas.

Autenticação

5 tentativas por e-mail e 20 por computador a cada 5 min; depois, bloqueio temporário.

Sessão

Cookie HttpOnly, Secure e SameSite=Strict; expira em 12 h e é encerrada no servidor.

Permissões

Cada ação é validada no servidor; o cliente nunca acessa notas internas.

Teste de failover

Quem solicita não aprova, mesmo com perfil de Administrador.

Anexos

Apenas PNG, JPG, WEBP e PDF, verificados pelo conteúdo; até 5 MB.

Conexão

Somente HTTPS (TLS 1.2 e 1.3), certificado da CA do NOC e cabeçalhos CSP.

Servidor

Firewall restrito às portas 22, 80, 443 e 3000; bloqueio automático no SSH.

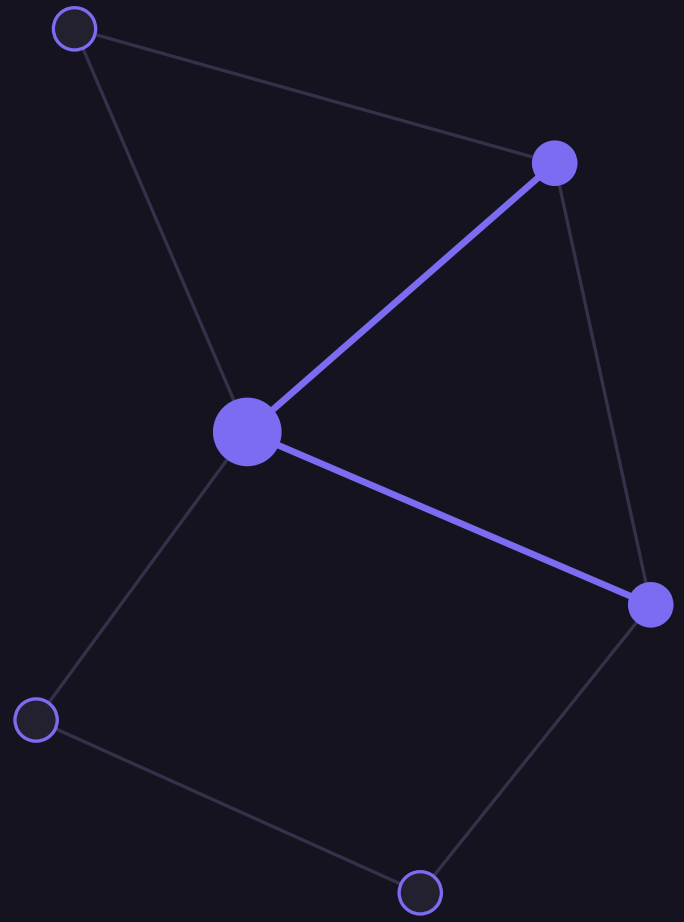
Assistente de IA

Ferramentas somente de leitura; o cliente consulta apenas os próprios dados.

ENCERRAMENTO

Obrigado

Fico à disposição para perguntas.



Matheus Ziravello

Projeto NOC SENAI · SennaGuard · TCC 2026